

I																		XVIII																		
1	1	1.008																2	4.003																	
	H																	He																		
2	3	6.94	4	9.01													XIII		XVI		XV		XVI		XVII											
	Li		Be														5	10.81	6	12.01	7	14.01	8	16.00	9	19.00	10	20.18								
3	11	23.00	12	24.31													XIII		XVI		XV		XVI		XVII											
	Na		Mg		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		13	26.98	14	28.08	15	30.97	16	32.06	17	35.45	18	39.95
4	19	39.10	20	40.08	21	44.96	22	47.87	23	50.94	24	52.00	25	54.94	26	55.85	27	58.93	28	58.69	29	63.55	30	65.39	31	69.72	32	72.64	33	74.92	34	78.96	35	79.90	36	83.80
	K		Ca		Sc		Ti		V		Cr		Mn		Fe		Co		Ni		Cu		Zn		Ga		Ge		As		Se		Br		Kr	
5	37	85.47	38	87.62	39	88.91	40	91.22	41	92.91	42	95.94	43	—	44	101.07	45	102.91	46	106.42	47	107.87	48	112.41	49	114.82	50	118.71	51	121.76	52	127.60	53	126.90	54	131.29
	Rb		Sr		Y		Zr		Nb		Mo		Tc		Ru		Rh		Pd		Ag		Cd		In		Sn		Sb		Te		I		Xe	
6	55	132.91	56	137.33			72	178.49	73	180.95	74	183.84	75	186.21	76	190.23	77	192.22	78	195.08	79	196.97	80	200.59	81	204.38	82	207.20	83	208.98	84	—	85	—	86	—
	Cs		Ba				Hf		Ta		W		Re		Os		Ir		Pt		Au		Hg		Tl		Pb		Bi		Po		At		Rn	
7	87	—	88	—			104	—	105	—	106	—	107	—	108	—	109	—	110	—	111	—	112	—	113	—	114	—	115	—	116	—	117	—	118	—
	Fr		Ra				Rf		Db		Sg		Bh		Hs		Mt		Ds		Rg		Cn		Nh		Fl		Mc		Lv		Ts		Og	



57 138.91 La	58 140.12 Ce	59 140.91 Pr	60 144.24 Nd	61 — Pm	62 150.36 Sm	63 151.96 Eu	64 157.25 Gd	65 158.93 Tb	66 162.50 Dy	67 164.93 Ho	68 167.26 Er	69 168.93 Tm	70 173.04 Yb	71 174.97 Lu
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

89 — Ac	90 232.04 Th	91 231.04 Pa	92 238.03 U	93 — Np	94 — Pu	95 — Am	96 — Cm	97 — Bk	98 — Cf	99 — Es	100 — Fm	101 — Md	102 — No	103 — Lr
-------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Принципы академической честности

Перед вами находится комплект задач отборочного этапа National Chemical Battles 2025. **Внимательно** ознакомьтесь со всеми нижеперечисленными инструкциями и правилами.

Отборочный этап проводится в период с 00:00 24 октября 2025 года по 23:55 26 октября 2025 года по времени г. Алматы (UTC +5) на платформе app.formative.com в формате командной онлайн-олимпиады. С момента начала отборочного этапа у вас есть **5 астрономических часов (300 минут)** на выполнение всех заданий.

Под названием каждой задачи имеется таблица, в которой указан максимальный балл за конкретный пункт и общий балл за все пункты, а также вес задачи. Ваш результат — сумма баллов за каждую задачу с учётом весов каждой из задач — количество очков.

Вам **разрешается** использовать графический или инженерный калькулятор.

Вам **запрещается** пользоваться любыми справочными материалами, учебниками или конспектами.

Вам **запрещается** использовать любые материалы, не входящие в данный комплект задач, включая периодическую таблицу и таблицу растворимости. На **титульной странице** представлена единая версия периодической таблицы. Все необходимые константы, формулы и другая справочная информация предоставлены в комплекте.

Вам **запрещается** общаться с другими участниками олимпиады, не являющимися членами вашей команды, до конца отборочного этапа.

За нарушение любого из данных правил ваша работа будет **автоматически** оценена в **0 баллов**.

На листах ответов пишите **четко и разборчиво**. Рекомендуется обводить финальные ответы карандашом. **Не забудьте указать** единицы измерения (**ответ без единиц измерения не будет засчитан**). Соблюдайте правила использования числовых данных в арифметических операциях. Иными словами, помните про существование значащих цифр.

Если вы укажете только конечный результат решения без приведения соответствующих вычислений (если в задании это не указано), то вы получите **0 баллов**, даже если ответ правильный.

№	Название	Баллы	Баллы с учётом веса
1	Разминка	10	10
2	Удивительное приключение Алихана	8	20
3	Инцидент с алхимиком	12	17
4	Li-ion	6	15
5	Процесс Франка-Каро	5	19
6	Хлористый водород	8	19
Всего			100



Уравнения и законы

Площадь круга с радиусом r

$$S = \pi r^2$$

Объём сферы с радиусом r

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Площадь поверхности сферы с радиусом r

$$S_{\text{пов}} = 4\pi r^2$$

Количество вещества

$$n = \frac{m}{M}$$

Плотность

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Уравнение Менделеева-Клапейрона

$$pV = nRT$$

Энтальпия

$$H = U + pV$$

Энергия Гиббса

$$G = H - TS$$

Изменение стандартной энергии Гиббса

$$\Delta G^\ominus = -RT \ln K^\ominus = -nFE^\ominus$$

Энергия фотона

$$E = \frac{hc}{\lambda} = h\nu$$

Уравнение Нернста

$$E = E^\ominus - \frac{RT}{nF} \ln \frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}}$$

Закон Бугера-Ламберта-Бера

$$A = \varepsilon Cl = \lg \frac{I_0}{I}$$

Уравнение Аррениуса

$$k_r = A \exp \left\{ -\frac{E_{\text{акт}}}{RT} \right\}$$

Правило Вант-Гоффа

$$\frac{r_2}{r_1} = \gamma^{\Delta T/10}$$

Волновое число

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$$

Уравнение Клаузиуса-Клапейрона

$$\ln \left(\frac{p_1}{p_2} \right) = \frac{\Delta H_{\text{исп}}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

Уравнение Гендерсона-Гассельбаха

$$pH = pK_a + \lg \frac{[A^-]}{[HA]}$$

Связь между константами равновесия

$$K_p = K_c \left(\frac{C^\ominus RT}{p^\ominus} \right)^{\Delta n}$$

Угловой коэффициент прямой $y = bx + a$

$$b = \frac{N \times \sum_i^N x_i y_i - (\sum_i^N x_i)(\sum_i^N y_i)}{N \times \sum_i^N x_i^2 - (\sum_i^N x_i)^2}$$

Свободный член прямой $y = bx + a$

$$a = \frac{\sum_i^N y_i - b \times \sum_i^N x_i}{N}$$

Константы

Скорость света	$c = 2.998 \times 10^8 \text{ м с}^{-1}$
Число Авогадро	$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ моль}^{-1}$
Элементарный заряд	$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ Кл}$
Масса электрона	$m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ кг}$
Универсальная газовая постоянная	$R = 8.314 \text{ Дж моль}^{-1} \text{ К}^{-1}$
Постоянная Больцмана	$k_B = 1.381 \times 10^{-23} \text{ Дж К}^{-1}$
Постоянная Фарадея	$F = 96485 \text{ Кл моль}^{-1}$
Постоянная Планка	$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Дж с}$
Число пи	$\pi = 3.1415926535 \ 8979323846 \ 2643383279 \ 5028841971$
Число Эйлера	$e = 2.7182818284 \ 5904523536 \ 0287471352 \ 6624977572$
Атмосферное давление	$p_{\text{атм}} = 101325 \text{ Па}$
Ионное произведение воды при 25 °C	$K_W = 1.000 \times 10^{-14}$

Ангстрем	$1 \text{ \AA} = 1 \times 10^{-10} \text{ м}$
Микрометр	$1 \text{ мкм} = 1 \times 10^{-6} \text{ м}$
Нанометр	$1 \text{ нм} = 1 \times 10^{-9} \text{ м}$
Пикометр	$1 \text{ пм} = 1 \times 10^{-12} \text{ м}$
Электронвольт	$1 \text{ эВ} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ Дж}$
Нуль градусов цельсия	$0 \text{ }^\circ\text{C} = 273.15 \text{ К}$
Бар	$1 \text{ бар} = 1 \times 10^5 \text{ Па}$
Миллиметры ртутного столба (торр)	$1 \text{ ммHg (торр)} = 133.322 \text{ Па}$
Сведберг	$1 \text{ Св} = 10^{-13} \text{ с}$

Задача №1. Разминка

1.1	1.2	1.3	Всего	Бес (%)
1	3	6	10	10

Химик Исаги разбил колбу с раствором уксусной кислоты ($K_a = 1.74 \times 10^{-5}$ моль л⁻¹), играя в футбол. К счастью, он заранее успел отобрать три аликвоты этой кислоты по 10.00 мл. Чтобы определить концентрацию исходного раствора, он оттитровал все аликвоты стандартизированным раствором NaOH с концентрацией 0.10 моль л⁻¹. В результате трёх титрований ушло 7.70 мл, 7.60 мл и 7.80 мл титранта.

1. Напишите уравнение реакции, протекающей во время титрования.
2. Определите молярную концентрацию уксусной кислоты.
3. Запишите выражение для константы кислотности уксусной кислоты. Определите pH раствора уксусной кислоты до начала титрования, сделав необходимое пренебрежение в виду её свойств.

Задача №2. Удивительное приключение Алихана

2.1	2.2	2.3	Всего	Бес (%)
1	3	4	8	20

Находясь в лаборатории, Алихан копался в реагентах, как вдруг он заметил некое вещество в банке. Этикетка была сорвана, но сохранилась заметка прошлого ученого: «В банке хранится вещество, в состав которого входит пятивалентный металл **М** с массовой долей 43.027%, два атома кислорода и атом галогена **Х**».

После этого Алихан решил при помощи химических реакций определить содержимое банки. Растворение вещества сопровождалось ярким жёлто-оранжевым окрашиванием раствора, что очень удивило химика. Добавление в раствор небольшого избытка сульфита натрия привело к голубому окрашиванию раствора, связанного с наличием ионов **А**. На одной из полок Алихан нашёл кристаллы железного купороса. После внесения кристаллов в раствор он окрасился в зелёный цвет благодаря ионам **В**. Алихан уже догадывался, что за вещество было в банке. Нагрев раствор, в который была опущена платиновая трубка, пропускающая водород, он увидел фиолетовое окрашивание, доказывающее наличие ионов **С**. Теперь, доказав своё предположение, радостный Алихан отправился ужинать хлебом...

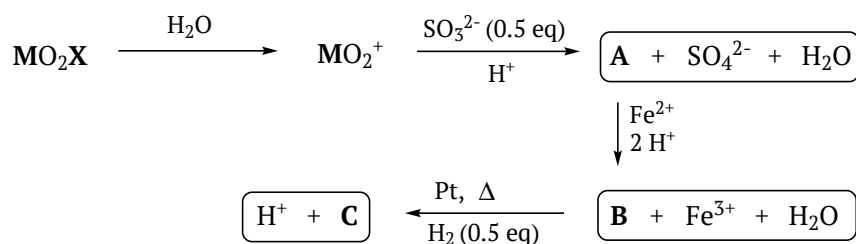


Рисунок 1: Схема химических превращений; eq — эквивалент; Δ — нагревание.

1. Определите состав вещества MO_2X .
2. Определите ионы **А-С**.
3. Допишите все ионные уравнения реакций из схемы.

Задача №3. Инцидент с алхимиком

3.1	3.2	3.3	Всего	Бес (%)
7	3	2	12	17

В далеком втором веке до нашей эры житель Помпеи, алхимик Алихан, устал от безвкусного хлеба и решил добавить в него широко известный на тот момент подсластитель **A** в надежде улучшить вкус. Однако через некоторое время у него начались проблемы с желудком и нервной системой, и вскоре он умер. На утро пришли лекари, чтобы обследовать тело. В нем они обнаружили высокую концентрацию металла **B**. Лекари не смогли определить металл и, используя реагенты, начали проводить качественные реакции. Вещество имело очень необычные свойства. Добавив раствор иодида натрия к металлу, образовался изумительный желтый осадок **C** (реакция 1), но если вместо него добавить сульфид натрия, то выпадает черный осадок **D** (реакция 2). К тому же к ионам данного металла добавили разбавленный раствор угольной кислоты и получили нерастворимую основную соль **E** и газ **F** (реакция 3). Прокалив вещество **E**, доктора получили оксид **G**, который обладает амфотерными свойствами. Из-за неопытности лекари не смогли определить, какое вещество употребил Алихан, однако, обследовав его комнату, обнаружили сундук с тем самым металлом **B**, который был подписан как транс материал для золота с символом Сатурна, а рядом мешок с белым порошком **A**. Мешок забрали в лабораторию и провели шаманский ритуал с концентрированной серной кислотой. Тогда комната покрылась запахом уксусной кислоты, что еще больше запутало бедных лекарей.

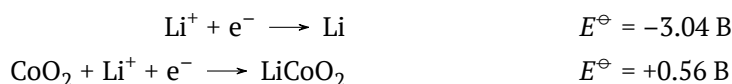
1. Определите вещества **A-G**.
2. Напишите ионные уравнения реакций 1-3.
3. Обоснуйте амфотерность вещества **G** соответствующими реакциями.

Задача №4. Li-ion

4.1	4.2	4.3	Всего	Бес (%)
2	2	2	6	15

Литий-ионные аккумуляторы повсеместно используются в портативной электронике и электромобилях. Один из типичных вариантов включает графитовый анод и оксид лития-кобальта LiCoO_2 в качестве катода. При разряде ионы лития покидают анод и мигрируют через электролит к катоду.

1. Используя стандартные электродные потенциалы полуреакций, рассчитайте стандартную электродвижущую силу (ЭДС) аккумулятора. Считайте, что на аноде происходит окисление лития, а на катоде — восстановление.

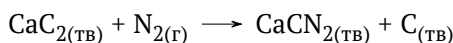


2. Один элемент аккумулятора способен отдавать напряжение 3.70 В при силе тока 2 А в течение 3 часов. Определите количество энергии, которое он способен отдать.
3. Рассчитайте массу чистого лития, участвующего в этом процессе, если известно, что на каждый атом лития переносится один электрон.

Задача №5. Процесс Франка-Каро

5.1	5.2	5.3	Всего	Бес (%)
2	2	1	5	19

Карбид кальция CaC_2 сыграл важную роль в процессе Франка-Каро для фиксации азота. В соответствии с уравнением реакции:



был получен цианамид кальция CaCN_2 . Первоначально реакцию проводили при температуре 1273 К.

вещество	$\Delta_f H^\ominus$, кДж моль ⁻¹	$S^\ominus$, Дж моль ⁻¹ К ⁻¹	C_p , Дж моль ⁻¹ К ⁻¹
$\text{C}_{(\text{ТВ})}$	0	5.74	8.53
$\text{CaCN}_{2(\text{ТВ})}$	-350.60	81.60	91.80
$\text{CaC}_{2(\text{ТВ})}$	-59.85	70.00	62.70
$\text{N}_{2(\text{Г})}$	0	191.61	29.13

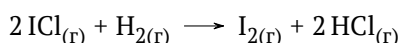
Таблица 1: термодинамические данные при 298 К. C_p не зависит от температуры.

1. Рассчитайте стандартную энтальпию реакции при 1273 К.
2. Рассчитайте стандартную энтропию реакции при 1273 К.
3. Приведите формулу Льюиса (включая неподеленные электронные пары и формальные заряды) для аниона цианамидка кальция CN_2^{2-} .

Задача №6. Хлористый водород

6.1	6.2	6.3	Всего	Бес (%)
2	4	2	8	19

Была исследована кинетика реакции:



Полученные кинетические данные представлены в таблице:

Эксперимент	$[\text{ICl}]_0$, ммоль л ⁻¹	$[\text{H}_2]_0$, ммоль л ⁻¹	r_0 , ммоль л ⁻¹ с ⁻¹
1	1.50	1.50	3.7×10^{-7}
2	3.00	1.50	7.4×10^{-7}
3	3.00	4.50	22×10^{-7}
4	4.70	2.70	

Таблица 2: Кинетические данные эксперимента при 25 °С.

1. Определите порядок реакции по отношению к ICl и H_2 и напишите выражение для расчёта скорости реакции.
2. Найдите константу скорости для реакции и вычислите начальную скорость для эксперимента 4 в моль м⁻³ с⁻¹.
3. Энергия активации этой реакции составляет 70.10 кДж моль⁻¹. Рассчитайте температуру, при которой скорость реакции будет на 20% выше, чем при 25 °С.

Уважаемые участники!

Составители будут благодарны, если вы пройдёте опрос и дадите обратную связь по задачам. Академический комитет NChB рад любым комментариям, в том числе критическим. Ссылка для опроса: [google.forms](https://forms.gle/8W3v3v3v3v3v3v3v).

Академиялық адалдық принциптері

Алдарыңызда National Chemical Battles 2025 іріктеу кезеңіне арналған тапсырмалар жинағы берілген. Төменде көрсетілген барлық нұсқаулар мен ережелермен **мұқият** танысыңыз.

Іріктеу кезеңі 2025 жылдың 24 қазаны сағат 00:00-ден бастап 26 қазан сағат 23:55-ке дейін (Алматы уақытымен, UTC +5) app.formative.com платформасында командалық онлайн-олимпиада форматында өтеді. Іріктеу кезеңі басталған сәттен бастап барлық тапсырмаларды орындауға **5 астрономиялық сағат (300 минут)** беріледі.

Әр тапсырманың атауының астында кесте берілген, онда әр тармақ бойынша максималды балл, барлық тармақтар үшін жалпы балл және тапсырманың салмағы көрсетілген. Сіздің нәтижеңіз — әр тапсырмадан алынған баллдардың салмағы ескерілген жиынтық ұпай саны.

Сізге графикалық немесе инженерлік калькуляторды қолдануға **рұқсат етіледі**.

Кез келген анықтамалық материалдарды, оқулықтарды немесе конспектілерді **пайдалануға болмайды**.

Бұл тапсырмалар жинағына кірмейтін кез келген материалдарды, соның ішінде Периодтық кесте мен ерігіштік кестесін **қолдануға тыйым салынады. Титул бетінде** бірыңғай Периодтық кесте нұсқасы берілген. Барлық қажетті константалар, формулалар және анықтамалық ақпарат жинақта қамтылған.

Өз командаңыздан басқа қатысушылармен іріктеу кезеңі аяқталғанға дейін **сөйлесуге болмайды**.

Көрсетілген ережелердің кез келгенін бұзған жағдайда, сіздің жұмысыңыз **автоматты түрде 0 баллмен** бағаланады.

Жауап парақтарына **анық** және **ұқыпты** жазыңыз. Соңғы жауаптарды қарындашпен **белгілеу ұсынылады**. Өлшем бірліктерін көрсетуді ұмытпаңыз (**өлшем бірлігіңіз берілген жауап есепке алынбайды**). Сандық мәліметтермен есептеулерде маңызды цифрлар ережесін сақтаңыз.

Егер сіз есепті шығарудың аралық қадамдарын көрсетпей, тек соңғы нәтижені ғана жазсаңыз (тапсырмада басқа-ша көрсетілмесе), онда тіпті жауабыңыз дұрыс болса да **0 балл** қойылады.

№	Аты	Балл	Үлесі (%)
1	Ширату	10	10
2	Алиханның ғажап шытырманы	8	20
3	Алхимик оқиғасы	12	17
4	Li-ion	6	15
5	Франк-Каро процесі	5	19
6	Тұз қышқылы	8	19
Барлығы			100



Теңдеулер мен заңдар

r радиусты шеңбердің ауданы

$$S = \pi r^2$$

r радиусты сфераның көлемі

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

r радиусты сфераның бетінің ауданы

$$S_{\text{пов}} = 4\pi r^2$$

Зат мөлшері

$$n = \frac{m}{M}$$

Тығыздық

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Менделеев-Клапейрон теңдеуі

$$pV = nRT$$

Энтальпия

$$H = U + pV$$

Гиббс энергиясы

$$G = H - TS$$

Стандартты Гиббс энергиясының өзгеруі

$$\Delta G^\ominus = -RT \ln K^\ominus = -nFE^\ominus$$

Фотон энергиясы

$$E = \frac{hc}{\lambda} = h\nu$$

Нернст теңдеуі

$$E = E^\ominus - \frac{RT}{nF} \ln \frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}}$$

Бугер-Ламберт-Бер заңы

$$A = \varepsilon Cl = \lg \frac{I_0}{I}$$

Аррениус теңдеуі

$$k_r = A \exp \left\{ -\frac{E_{\text{акт}}}{RT} \right\}$$

Вант-Гофф ережесі

$$\frac{r_2}{r_1} = \gamma^{\Delta T/10}$$

Толқын саны

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$$

Клаузиус-Клапейрон теңдеуі

$$\ln \left(\frac{p_1}{p_2} \right) = \frac{\Delta H_{\text{исп}}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

Гендерсон-Гассельбах теңдеуі

$$pH = pK_a + \lg \frac{[A^-]}{[HA]}$$

Тепе-теңдік константаларының байланысы

$$K_p = K_c \left(\frac{C^\ominus RT}{p^\ominus} \right)^{\Delta n}$$

$y = bx + a$ түзуінің бұрыштық коэффициенті

$$b = \frac{N \times \sum_i^N x_i y_i - (\sum_i^N x_i)(\sum_i^N y_i)}{N \times \sum_i^N x_i^2 - (\sum_i^N x_i)^2}$$

$y = bx + a$ түзуінің бос мүшесі

$$a = \frac{\sum_i^N y_i - b \times \sum_i^N x_i}{N}$$

Тұрақтылар

Жарық жылдамдығы	$c = 2.998 \times 10^8 \text{ м с}^{-1}$
Авогадро саны	$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ моль}^{-1}$
Элементар заряд	$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ Кл}$
Электрон массасы	$m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ кг}$
Әмбебап газ тұрақтысы	$R = 8.314 \text{ Дж моль}^{-1} \text{ К}^{-1}$
Больцман тұрақтысы	$k_B = 1.381 \times 10^{-23} \text{ Дж К}^{-1}$
Фарадей тұрақтысы	$F = 96485 \text{ Кл моль}^{-1}$
Планк тұрақтысы	$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Дж с}$
Пи саны	$\pi = 3.1415926535 \ 8979323846 \ 2643383279 \ 5028841971$
Эйлер саны	$e = 2.7182818284 \ 5904523536 \ 0287471352 \ 6624977572$
атмосфералық қысым	$p_{\text{атм}} = 101325 \text{ Па}$
25 °C-та судың иондық көбеюі	$K_W = 1.000 \times 10^{-14}$

Ангстрем	$1 \text{ Å} = 1 \times 10^{-10} \text{ м}$
Микрометр	$1 \text{ мкм} = 1 \times 10^{-6} \text{ м}$
Нанометр	$1 \text{ нм} = 1 \times 10^{-9} \text{ м}$
Пикометр	$1 \text{ пм} = 1 \times 10^{-12} \text{ м}$
Электронвольт	$1 \text{ эВ} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ Дж}$
нөл градус цельсий	$0 \text{ °C} = 273.15 \text{ К}$
Бар	$1 \text{ бар} = 1 \times 10^5 \text{ Па}$
миллиметр сынап (торр)	$1 \text{ ммHg (торр)} = 133.322 \text{ Па}$
Сведберг	$1 \text{ Св} = 10^{-13} \text{ с}$

№1 Есеп. Ширату

1.1	1.2	1.3	Барлығы	Үлесі (%)
1	3	6	10	10

Химик Исаги колбаны сірке қышқылының ерітіндісімен ($K_a = 1.74 \times 10^{-5}$ моль л^{-1}) сындырып, футбол ойнады, бірақ бақытымызға орай ол алдын-ала 10 мл-ден 3 аликвот алып үлгерді. Бастапқы ерітіндінің концентрациясын анықтау үшін ол барлық аликвоттарды 0.10 моль л^{-1} концентрациясы бар NaOH стандартталған ерітіндісімен оттитрледі. Титрлеу нәтижелері 7.70 мл, 7.60 мл, 7.80 мл болды.

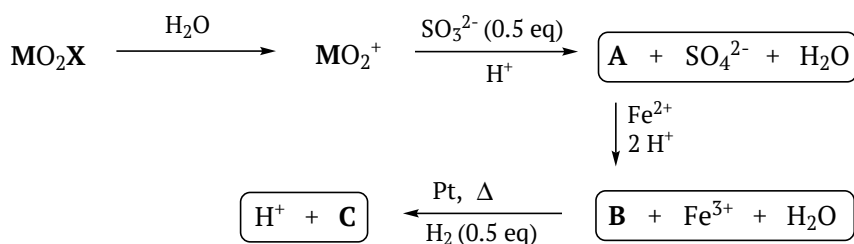
1. Титрлеу кезінде пайда болатын реакция теңдеуін жазыңыз.
2. Сірке қышқылының молярлық концентрациясын есептеңіз.
3. Сірке қышқылының диссоциация константасын жазыңыз. Титрлеу басталғанға дейін сірке қышқылы ерітіндісінің pH мәнін дұрыс елемей арқылы анықтаңыз.

№2 Есеп. Алиханның ғажап шытырманы

2.1	2.2	2.3	Барлығы	Үлесі (%)
1	3	4	8	20

Алихан бір күні зертханада реактивтердің арасынан бір бөтелкені байқап қалды. Бөтелке бетіндегі қағаз жыртылып кеткен, бірақ бұрынғы ғалымның қалдырған жазбасы сақталыпты: «Бұл бөтелкеде құрамында массалық үлесі 43.027% болатын бес валентті металл **М**, екі оттегі және бір галоген атомы **Х** бар зат сақталған».

Мұны көрген Алихан осы заттың не екенін анықтау үшін бірқатар тәжірибелерді жүргізуге кірісті. Реагентті еріткен кезде ерітіндінің ашық сары-қызғылт түске боялуына қарап, ол қатты таңғалды. Ерітіндіге аздап артық мөлшерде натрий сульфитін қосқанда, ерітінді көгілдір түске боялды — бұл ерітіндідегі **А** иондарының бар екенін көрсетті. Сөрелердің бірінен Алихан темір^{II} сульфатының (темір купоросының) кристалдарын тауып алды. Сол кристалдарды ерітіндіге қосқанда, ол жасыл түске өзгерді — бұл **В** иондарының пайда болуына байланысты еді. Алихан енді қандай зат екенін түсіне бастады. Ол ерітіндіні қыздырып, ішіне сутек өткізіп тұрған платина түтігін батырғанда, ерітінді күлгін түске боялды. Бұл **С** иондарының бар екенін дәлелдеді. Осылайша өз болжамының растаған Алихан қуанып, кешкі асқа сүйікті нанын жеуге кетті...



Сурет 1: Химиялық реакциялар сызбасы; eq — эквивалент, Δ — қыздыру.

1. MO_2X затының құрамын анықтаңыз.
2. **А-С** иондарын анықтаңыз.
3. Сызбадағы барлық реакциялардың иондық теңдеулерін толық жазыңыз.

№3 Есеп. Алхимик оқиғасы

3.1	3.2	3.3	Барлығы	Үлесі (%)
7	3	2	12	17

Біздің дәуірімізге дейінгі екінші ғасырында Помпей қаласында өмір сүрген алхимик Алихан дәмсіз наннан жалғып, оның дәмін жақсарту үшін сол кезеңде кеңінен қолданылған тәттілендіргішті — **A** затын қосып көрмекші болды. Алайда көп ұзамай оның асқазаны мен жүйке жүйесінде ауыр сырқат белгілері байқалып, біраздан соң ол мерт болды. Келесі күні емшілер оның денесін зерттеуге алып келеді. Тексеру барысында олар Алиханның денесінде металл **B**-ның жоғары концентрациясын көреді. Алайда емшілер бұл қандай металл екендігін нақты анықтай алмады, сол себепті олар түрлі сапалық реакциялар жүргізе бастайды. Бұл металлдың қасиеттері өте ерекше. Егер оған натрий иодидінің ерітіндісін қосса, сары түсті тұнба **C** шығады (*1-реакция*). Ал егер натрий сульфидін қосса, қара түсті тұнба **D** түзіледі (*2-реакция*). Бұдан бөлек, металл иондарына сұйылтылған көмір қышқылын қосқанда, ерімейтін негізгі тұз **E** және газ **F** бөлінеді (*3-реакция*). Алынған **E** заты қыздырылған кезде **G** оксиді пайда болады. **G** оксиді амфотердік қасиеттерге ие. Тіпті бұл тәжірбиелерден кейін емшілер әлі де Алиханның қандай зат ішкендігін таба алмады. Алайда оның бөлмесін тексеру кезінде Сатурн таңбасымен таңбаланған ”алтынға айналдыратын «трансметалл» деп жазылған сандықты және оның қасында жатқан ақ ұнтақ **A** заты салынған қапты табады. Қаптағы ұнтақты зертханаға апарып, оны концентрлі күкірт қышқылымен өңдегенде, бүкіл бөлме сірке қышқылының иісімен толып кетеді. Бұл емшілерді одан әрі шатастырды.

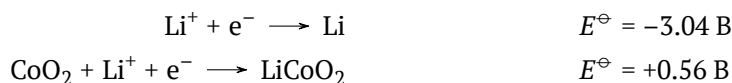
1. **A-G** заттарын анықтаңыз.
2. *1-3 реакциялардың* иондық теңдеулерін жазыңыз.
3. **G** затының амфотерлі қасиетін дәлелдейтін реакцияларды келтіріңіз.

№4 Есеп. Li-ion

4.1	4.2	4.3	Барлығы	Үлесі (%)
2	2	2	6	15

Литий-ионды аккумуляторлар портативті электроника мен электромобильдерде кеңінен қолданылады. Олардың бір типтік түрі графит анодынан және литий-кобальт оксидінен (LiCoO_2) тұратын катодтан құралады. Разряд кезінде литий иондары анодтан шығып, электролит арқылы катодқа қарай қозғалады.

1. Жартылай реакциялардың стандартты электродтық потенциалдарын пайдаланып, аккумулятордың стандартты электрқозғаушы күшін (ЭҚК) есептеңіз. Анодта литийдің тотығуы, ал катодта оның тотықсыздану процесі жүреді деп қабылдаңыз.

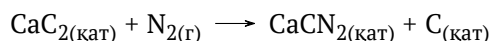


2. Аккумулятордың бір элементі 3 сағат бойы 3.70 В кернеу беріп, 2 А ток күшімен жұмыс істеуге қабілетті. Оның бере алатын энергия мөлшерін анықтаңыз.
3. Әрбір литий атомы бір электрон тасымалдайтыны белгілі болса, осы процеске қатысатын таза литийдің массасын есептеңіз.

№5 Есеп. Франк-Каро процесі

5.1	5.2	5.3	Барлығы	Үлесі (%)
2	2	1	5	19

Кальций карбиді (CaC_2) азотты бекіту үшін Франк-Каро процесінде маңызды рөл атқарды. Төмендегі теңдеу бойынша:



кальций цианамиді (CaCN_2) алынды. Бастапқыда реакция 1273 К температурада жүргізілген.

Зат	$\Delta_f H^\ominus$, кДж моль ⁻¹	$S^\ominus$, Дж моль ⁻¹ К ⁻¹	C_p , Дж моль ⁻¹ К ⁻¹
$\text{C}_{(\text{кат})}$	0	5.74	8.53
$\text{CaCN}_{2(\text{кат})}$	-350.60	81.60	91.80
$\text{CaC}_{2(\text{кат})}$	-59.85	70.00	62.70
$\text{N}_{2(\text{г})}$	0	191.61	29.13

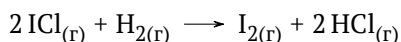
Кесте 1: Термодинамикалық деректер 298 К температурада берілген. C_p температураға тәуелді емес.

- 1273 К температурадағы стандартты реакция энтальпиясын есептеңіз.
- 1273 К температурадағы стандартты энтропияны есептеңіз.
- CN_2^{2-} анионының Льюис формуласын көрсетіңіз.

№6 Есеп. Тұз қышқылы

6.1	6.2	6.3	Барлығы	Үлесі (%)
2	4	2	8	19

Реакцияның кинетикасы зерттелді:



Төмендегі бастапқы деректер алынған:

Эксперимент	$[\text{ICl}]_0$, ммоль л ⁻¹	$[\text{H}_2]_0$, ммоль л ⁻¹	r_0 , ммоль л ⁻¹ с ⁻¹
1	1.50	1.50	3.7×10^{-7}
2	3.00	1.50	7.4×10^{-7}
3	3.00	4.50	22×10^{-7}
4	4.70	2.70	

Кесте 2: 25 °С кезіндегі эксперименттің кинетикалық деректері.

- Реакцияның ICl және H_2 бойынша ретін анықтап, жылдамдық өрнегін жазыңыз.
- Реакцияның жылдамдық тұрақтысын табыңыз (моль м⁻³ с⁻¹) және 4-эксперимент үшін бастапқы жылдамдықты есептеңіз.
- Реакцияның активация энергиясы — 70.10 кДж моль⁻¹. Реакция жылдамдығы 25 °С-дегі мәнінен 20% жоғары болатын температураны есептеңіз.

Құрметті қатысушылар!

Тапсырмаларды құрастырушылар сіздердің сауалнамаға қатысып, өз пікірлеріңізді айтсаңыздар, ризашылық білдіреді. NChB академиялық комитеті кез келген пікірге, соның ішінде сыни пікірлерге де ашық. Сауалнама сілтемесі: [google.forms](https://forms.google.com).